M1 - 9 - Ejercicios JS Bucles

Ejercicios obligatorios

1. Escribe un programa que pregunte al usuario su edad. Mostrar en pantalla “Feliz cumpleaños” repetido tantas veces como años tenga.
2. Crear un programa que muestre el valor de sumar todos los números desde 1 hasta el número que introduzca el usuario. Por ejemplo si introduce el 8 debería mostrar 36 (1 + 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8).
3. Mostrar en pantalla los números del 10 al 20 (incluidos los dos) con una línea vacía entre ellos.
4. Escribe un programa que pida 10 valores. Al final mostrar la media de esos valores.
5. Escribe un programa que muestre el resultado de sumar todos los números del 1 hasta el número introducido y que vuelva a pedirle al usuario otro número hasta que el usuario introduzca un 0.
6. Un número factorial es el resultado de multiplicar todos los números de 1 a ese mismo número (por ejemplo el factorial de 4 es 1 x 2 x 3 x 4 = 24). Haz un programa que muestre los números del 1 al 10 en una columna con el resultado de su factorial en la columna de al lado.
7. Escribe un programa que pida valores. Si introduce un valor negativo, mostrar un mensaje diciendo que se ignoran los valores negativos.Seguir pidiendo hasta que el usuario introduzca un 0, entonces mostrar la suma de los valores introducidos.
8. Escribe un programa que muestre todos los valores pares o impares entre 1 y 100 dependiendo de si el usuario introduce P o I . Si introduce otra cosa, decir que ese valor no es correcto y pedirle otra vez.
9. Escribe un programa que muestre los números de 1 a 12 en una columna. En la columna de al lado de los números impares mostrar el cuadrado de ese valor y en la de los pares mostrar el cubo.
10. Realiza un programa que muestre por pantalla los números del 1 al 100 sin mostrar aquellos números múltiplos de 5.
11. Escribe un programa que muestre el número entero positivo que el usuario introduzca pero al revés (si introduce 1478 que muestre 8741), hasta que el usuario introduzca 0. Si introduce 0 la primera vez, debería mostrarlo al revés (es decir, mostrar 0) y acabar el programa.
12. Escribe un programa que pida un número de 3 dígitos y muestre el resultado de sumar sus dígitos.
13. Se desea conocer el *lucky number* (número de la suerte) de cualquier persona. El número de la suerte se consigue reduciendo la fecha de nacimiento a un número de un solo dígito. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Emma es la siguiente: 16-08-1973 16+8+1973=1997 1+9+9+7=26 2+6=8. El número de la suerte de Emma será el 8.

14. Pedir al usuario un número. Mostrar en pantalla el dibujo de abajo con tantas líneas como las que haya introducido:

```
*
**
***
```

15. Escribe un programa el cual analizará si la contraseña introducida es correcta o no. Para que la contraseña sea correcta deberá cumplir estas directivas:

- Debe tener 8 caracteres como mínimo.
- La contraseña deberá contener números. (buscar una función)
- La primera letra tiene que ser en mayúsculas.(buscar una función)

Ejercicios optativos

16. Escribe un programa que te indique la fecha del día siguiente a la que el usuario haya introducido por teclado. Habrá que verificar que la fecha introducida es correcta.

17. Mostrar en pantalla una pirámide hecha con un símbolo. El usuario introduce el símbolo que se usa y un valor que indica la altura en líneas de la pirámide. Por ejemplo si el usuario introduce # y 7 el resultado será:

```
      #1
     ###3
    #####5
   #######7
  #########9
 ###########11
#############13
```

Ejercicio Largo:

1. Realizar un programa que implemente 6 operaciones básicas de una calculadora: suma, resta, producto, división, potencía y raíz cuadrada. Mostrar en pantalla el siguiente menú:

```
*****************
 Calculadora
*****************
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. Potencia
5. División
6. Raíz
7. Salir

Introduce la opción deseada:
```

En función de la opción introducida por el usuario, se realizará lo siguiente:

- Opciones entre 1 y 6: en todos ellos se solicitará introducir dos números por teclado y se realizará la operación matemática indicada por el número de opción de menú. En pantalla se mostrará lo siguiente:

  Operación seleccionada: nombre operación en texto
  Operando1 operación Operando2 = resultado

```
Operación seleccionada: Suma
+1=6
```

- Hasta que se pulse el número 7, la calculadora estará ejecutándose constantemente. Una vez realizada una operación, el menú volverá a mostrarse para que el usuario pueda seleccionar una nueva opción.
- Si selecciona la opción 7, el programa terminará.
- Si se pulsa un número fuera del rango del 1 al 7, se mostrará un mensaje por pantalla: *Opción X no disponible, vuelva a intentarlo*. A continuación, volver a mostrar el menú para que pueda continuar.